

Vektoren und Matrizen

Vektoren

1. Finden Sie heraus, zu welchem R-Paket die Funktion `c()` gehört, und nennen Sie zwei Methoden, mit denen man generell das Paket einer gegebenen Funktion bestimmen kann.
2. Erstellen Sie einen Vektor mit den Zahlen 1, 2 und 3 mithilfe des Colon-Operators.
3. Demonstrieren Sie jeweils ein Beispiel für jedes der vier Prinzipien der Indizierung in R.
4. Erstellen Sie einen Vektor mit den Werten 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 und 10.0 auf drei verschiedene Weisen. Wählen Sie anschließend die ungeraden Positionen (z.B. Position 1, 3, 5, ...) sowohl mithilfe positiver als auch negativer Indizes aus und geben Sie die ausgewählten Werte aus.
5. Wählen Sie die letzten 5 Elemente dieses Vektors aus.
6. Erstellen Sie einen Vektor, der sowohl Zahlenwerte als auch fehlende Werte (`NA`) enthält, zum Beispiel `c(1, 2, NA, 19, NA, 41)`. Berechnen Sie die Summe aller Werte dieses Vektors mit der Funktion `sum()`.
 - Erläutern Sie, weshalb die Funktion als Ergebnis `NA` zurückgibt. Konsultieren Sie hierzu die Help-Page (`?sum`).
 - Beschreiben Sie, wie die Funktion `sum()` dazu veranlasst werden kann, `NA`-Werte zu ignorieren und die Summe nur über die vorhandenen Zahlenwerte zu berechnen.
7. Zeigen Sie, dass der mit `u <- c(4, 5, 6)` definierte Vektor nicht vom Datentyp `character` ist.

Matrizen

8. Erzeugen Sie in R die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

9. Kopieren Sie die zweite Zeile von A in einen Vektor.
10. Kopieren Sie die erste und dritte Spalte von B in eine 3×2 Matrix.
11. Ersetzen Sie alle Nullen in B durch -1 .
12. Setzen Sie die zweite Zeile von A auf $(1\ 2\ 3\ 4)$.
13. Addieren Sie die Matrizen A und B .
14. Multiplizieren Sie Matrix A mit 3 .
15. Konkatenieren Sie die Matrizen A und B zeilenweise.
16. Konkatenieren Sie die Matrizen A und B spaltenweise.
17. Öffnen Sie beide Matrizen im VSCode Table Viewer.
18. Erstellen Sie zwei neue Matrizen C und D wie unten angegeben. Verwenden Sie Indizes, um jeweils eine Spalte der Matrix C und eine Spalte der Matrix D zu extrahieren. Kombinieren Sie diese beiden Spalten mithilfe der Funktion `cbind()` zu einer neuen Matrix E und geben Sie die Matrix E aus.

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 1 \\ 7 & 0 & 2 \\ 1 & 8 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 3 \\ 9 & 9 & 0 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

19. Setzen Sie alle Einsen in Matrix C auf `NaN`. Bestimmen Sie mit den Funktionen `is.nan()` und `sum()`, wie viele ungültige Zahlenwerte (`NaN`) die Matrix enthält, und geben Sie das Ergebnis aus.